第五章　场论初步

5.1　一些概念

定义 Hamilton 算子为

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).$$

利用 Hamilton 算子，我们可以定义梯度、散度和旋度等概念。对于一个数量场 $f(x,y,z)$，其梯度定义为

$$\mathrm{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right).$$

对于一个向量场 $\mathbf{F}(x,y,z) = (F_x, F_y, F_z)$，其散度定义为

$$\mathrm{div} F = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$

旋度定义为

$$\mathrm{curl} F = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right).$$

定义 Laplace 算子为

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

若 $\Delta f = 0$，则称 f 是一个调和函数。

定理 5.1　哈密顿算子 ∇ 的基本运算法则

设 α, β 为常数，f, g 为充分光滑的数量函数（标量场），$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为充分光滑的向量函数（矢量场）。则微分算子 ∇ 满足以下基本恒等式：

1. 线性性质

$$\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g,$$

$$\nabla \cdot (\alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b}) = \alpha \nabla \cdot \boldsymbol{a} + \beta \nabla \cdot \boldsymbol{b},$$

$$\nabla \times (\alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b}) = \alpha \nabla \times \boldsymbol{a} + \beta \nabla \times \boldsymbol{b}.$$

2. 乘积法则

$$\nabla(fg) = (\nabla f)g + f(\nabla g),$$

$$\nabla \cdot (f\boldsymbol{a}) = f(\nabla \cdot \boldsymbol{a}) + (\nabla f) \cdot \boldsymbol{a},$$

$$\nabla \times (f\boldsymbol{a}) = f(\nabla \times \boldsymbol{a}) + (\nabla f) \times \boldsymbol{a}.$$

3. 二阶微分零恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{a}) = 0 \qquad \text{(即任一向量函数的旋度的散度为零)},$$

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0} \qquad \text{(即任一数量函数的梯度的旋度为零向量)}.$$

定理 5.2 散度定理

设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域，边界光滑，且 $\mathbf{F}$ 是定义在包含 V 的开集上的一个连续可微向量场，则有

$$\iiint_V \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 ∂V 上的单位法向量。

注记

$n = 1$ 时，散度定理退化为 Newton-Leibniz 公式；
$n = 2$ 时，散度定理退化为 Green 公式；
$n = 3$ 时，散度定理即为 Gauss 定理。

例题 5.1

证明 Green 第一恒等式：设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域，边界光滑，且 u, v 是定义在包含 V 的开集上的两个连续可微函数，则有

$$\iiint_V (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v)\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}S,$$

其中 Δv 是 v 的 Laplace 算子，$\frac{\partial v}{\partial n}$ 是 v 在边界 ∂V 上的法向导数。

证明. 利用散度定理，我们有

$$\iiint_V \operatorname{div}(u\nabla v)\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} u\nabla v \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

由于 $\operatorname{div}(u\nabla v) = u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v$，我们可以将上式右边的积分展开为

$$\iiint_V (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v)\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}S.$$

从而得证。 □

例题 5.2

证明重积分的分部积分定理：设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域，边界光滑，且 f 是定义在包含 V 的开集上的一个连续可微函数，则有

$$\iiint_V \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} f n_i\,\mathrm{d}S,$$

其中 n_i 是边界 ∂V 上单位法向量的第 i 个分量。

证明. 利用散度定理，我们有

$$\iiint_V \operatorname{div}(f\mathbf{e}_i)\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} f\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 是第 i 个标准基向量。由于 $\operatorname{div}(f\mathbf{e}_i)=\frac{\partial f}{\partial x_i}$，我们可以将上式右边的积分展开为

$$\iiint_V \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V} f n_i\,\mathrm{d}S.$$

从而得证。 □

5.2　调和函数的简单性质

定理 5.3　调和函数的球面积分平均值定理

设函数 $u(x,y,z)$ 在空间区域 Ω 内是调和的（即满足 Laplace 方程 $\Delta u=0$），$M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为 Ω 内的任意一点。若闭球 $\bar{B}_R(M_0)\subset\Omega$，则 u 在球心 M_0 处的值等于它在球面 $\partial B_R(M_0)$ 上的平均值，即：

$$u(M_0)=\frac{1}{4\pi R^2}\oiint_{\partial B_R(M_0)} u(x,y,z)\,\mathrm{d}S.$$

证明. 令球坐标变换为：

$$x=x_0+\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=y_0+\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=z_0+\rho\cos\varphi,$$

其中 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，$0\leqslant\varphi\leqslant\pi$。

则在半径为 ρ 的球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上，单位外法向 $\boldsymbol{n}$ 恰好沿径向，于是有方向导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}(x,y,z)&=\nabla u\cdot\boldsymbol{n}\\&=\frac{\partial u}{\partial\rho}(x_0+\rho\sin\varphi\cos\theta,\ y_0+\rho\sin\varphi\sin\theta,\ z_0+\rho\cos\varphi)\\&=\frac{\partial u}{\partial\rho}(M_0+\rho\boldsymbol{n}).\end{aligned}$$

由于 u 是调和函数，即 $\Delta u = 0$。根据高斯公式（或格林第一公式），通量积分为 0：

$$
\begin{aligned}
0 &= \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}(x,y,z)\,\mathrm{d}S \\
&= \rho^2 \oiint_{\partial B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial \rho}(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_1 \quad \text{（由曲面微元缩放公式）} \\
&= \rho^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \oiint_{\partial B_1(0)} u(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_1.
\end{aligned}
$$

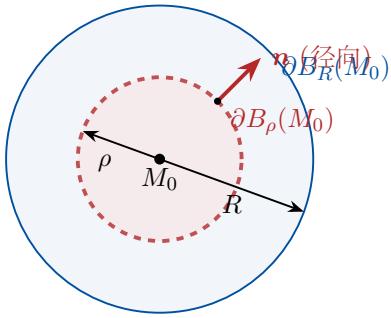

图 5.1: 同心球壳上的法向与径向求导

由于 $\rho > 0$，由此可得到

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \oiint_{\partial B_1(0)} u(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_1 = 0.
$$

将上式中的单位球面 $\partial B_1(0)$ 再还原写成半径为 ρ 的球面 $\partial B_\rho(0)$ 的积分形式，即：

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho^{-2} \oiint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_\rho\right] = 0.
$$

导数为 0，说明方括号内的积分平均值是一个**不依赖于半径 ρ 的常数**。

因此，对于任意的 $0 < \rho \leqslant R$，该常数值始终等于它在最大边界 R 处的值：

$$
\rho^{-2} \oiint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_\rho = R^{-2} \oiint_{\partial B_R(0)} u(M_0+R\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_R. \tag{5.1}
$$

另一方面，由于 u 在 Ω 内连续，当 $\rho \to 0^+$ 时，曲面无限收缩于中心点 M_0。利用积分中值定理取极限，我们有：

$$
\lim_{\rho\to 0^+}\left(\rho^{-2} \oiint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0+\rho\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_\rho\right) = \lim_{\rho\to 0^+} \frac{1}{\rho^2}\cdot u(M_0)\cdot(4\pi\rho^2) = 4\pi u(M_0).
$$

因为等式 (5.1) 左端恒等于一个常数，所以其极限值也就是该常数本身！即：

$$
4\pi u(M_0) = R^{-2} \oiint_{\partial B_R(0)} u(M_0+R\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S_R.
$$

将 R^{-2} 移项，并换回以 M_0 为中心的标准积分记号，即得：

$$
u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oiint_{\partial B_R(M_0)} u(x,y,z)\,\mathrm{d}S.
$$

这就证明了调和函数的积分平均值定理。 □

例题 5.3　调和函数的强极值原理

设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个有界连通的开集。已知函数 $u(x,y,z)$ 在 Ω 内是调和的（即 $\Delta u = 0$），且在闭区域 $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 上连续。

试利用**调和函数的球面平均值定理**证明：如果 $u(x,y,z)$ 在区域 Ω 的**内部**某点 M_0 处取得最大值（或最小值），则 $u(x,y,z)$ 在整个闭区域 $\overline{\Omega}$ 上必为常数。（推论：非常数的调和函数，其极值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取得。）

证明. **第一步：局部常数性的证明（利用平均值定理）**

不妨设 u 在内部点 $M_0 \in \Omega$ 处取得最大值 M，即对任意 $P \in \overline{\Omega}$，都有 $u(P) \leqslant M$，且 $u(M_0) = M$。

因为 Ω 是开集，必然存在一个以 M_0 为圆心，半径为 R 的充分小的闭球 $\bar{B}_R(M_0)$ 完全包含在 Ω 内。对于任意半径 $\rho \in (0, R]$，根据上一节证明的**球面平均值定理**，$u(M_0)$ 等于它在球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上的平均值：

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi\rho^2} \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} u(x,y,z)\,\mathrm{d}S.$$

我们将上式变形，把等式左边的 $u(M_0)$（即最大值 M）也写成积分的形式：

$$M = \frac{1}{4\pi\rho^2} \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} M\,\mathrm{d}S.$$

将两式相减，合并积分号，得到：

$$\frac{1}{4\pi\rho^2} \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} \big[M - u(x,y,z)\big]\,\mathrm{d}S = 0.$$

因为 M 是最大值，所以在球面上处处都有 $M - u(x,y,z) \geqslant 0$。一个非负的连续函数，其积分为 0，这在数学分析中意味着**该函数必须恒为** 0！因此，在球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上，处处都有 $u(x,y,z) = M$。由于半径 ρ 可以在 $(0, R]$ 内任意取值，这就证明了：**在整个闭球 $\bar{B}_R(M_0)$ 内，$u(x,y,z) \equiv M$ 恒成立。**

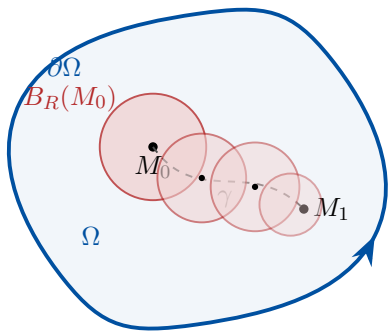

图 5.2: 利用连通性将最大值向全空间“连锁扩散”

第二步：全局常数性的证明（利用拓扑连通性）

我们已经证明了，只要在一个点取得最大值，它在这个点附近的一个小球内就全是最大值。

在开集 Ω 内任取一点 M_1。由于 Ω 是连通的，必定存在一条完全位于 Ω 内部的光滑曲线 γ，将 M_0 和 M_1 连接起来。设曲线 γ 到边界 $\partial\Omega$ 的最短距离为 $d > 0$。

我们以 M_0 为圆心，取半径 $r < d$ 作球，该球内 $u \equiv M$。在这个球与曲线 γ 的交点处再作一个半径为 r 的球，由于交点处 $u = M$，根据第一步的结论，新球内依然有 $u \equiv M$。如此沿着曲线 γ 不断作**“相互重叠的连锁球”**（如图 5.2 所示）。因为曲线长度有限，经过**有限次**的“连锁扩散”，我们必定能把球覆盖到 M_1 处！因此推得 $u(M_1) = M$。

由于 M_1 是 Ω 内的任意一点，故在整个开集 Ω 内 $u \equiv M$。最后，根据函数在闭区域 $\overline{\Omega}$ 上的连续性，内部恒为 M，边界自然也恒为 M。从而，如果调和函数在内部取得极值，它必为全局常数。原命题得证。 $\square$

第六章　常微分方程的基本概念与初等积分法

常微分方程（Ordinary Differential Equation，ODE）是包含一个或多个未知函数及其导数的方程。常微分方程在物理、工程、生物学等领域有着广泛的应用，用于描述各种动态系统的行为。

最高次导数的阶数为 n 次的常微分方程叫作 n 阶常微分方程。可以定义常微分方程的通解和特解。通解包含了所有满足方程的解，通常包含 n 个任意常数。特解是通解中满足特定初始条件或边界条件的解。

我们还会关注给定初值条件下的常微分方程的解，这被称为初值问题（Cauchy 问题）。对于某些类型的常微分方程，我们可以使用分离变量法、积分因子法等方法来求解。

关于 ODE，我们往往关注的问题包括：解的存在性和唯一性、解的连续依赖性、解的稳定性以及求解等。

接下来，我们简单罗列一些简单的一阶常微分方程解法：

- 可分离变量的方程：可以通过将变量分离并积分来求解。
- 可化为可分离变量的方程：可以通过变量替换将其转化为可分离变量的方程。
- 线性方程：齐次线性方程可以使用积分因子法来求解；非齐次线性方程可以先求解对应的齐次线性方程，然后再使用常数变易法来求解。
- 全微分方程：如果方程可以写成 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 的形式，并且满足 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$，则可以通过积分来求解。有些时候，方程虽然不是全微分方程，但可以通过乘以一个积分因子使其成为全微分方程，从而求解。

那么如何寻找积分因子呢？常见的方法包括：

- 如果 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 仅依赖于 x，则可以选择积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$，其中 $P(x) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$。
- 如果 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 仅依赖于 y，则可以选择积分因子 $\mu(y) = e^{\int Q(y)dy}$，其中 $Q(y) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M}$。
- 在某些情况下，可以通过观察方程的结构或尝试一些常见的函数形式来猜测积分因子。

例题 6.1

求解

$$(3x - 7t + 7)\,dt + (7x - 3t + 3)\,dx = 0.$$

解. 作代换 $\xi = x$, $\eta = t-1$，方程化为

$$(3\xi - 7\eta)\,d\eta + (7\xi - 3\eta)\,d\xi = 0.$$

再令 $\xi = u\eta$，则 $d\xi = u\,d\eta + \eta\,du$，代入得

$$\eta^2(7u-3)\,du + 7\eta(u^2-1)\,d\eta = 0.$$

当 $u^2 \neq 1$, $\eta \neq 0$ 时，

$$\frac{7u-3}{u^2-1}\,du = -\frac{7}{\eta}\,d\eta.$$

积分得 $\dfrac{(u+1)^5(u-1)^2}{\eta^7} = C$，还原变量：

$$(x+t-1)^5(x-t+1)^2 = C.$$

特解 $x = \pm(t-1)$ 对应 $C = 0$。 □

注记

本题的关键在于：

- 平移变量 $t \to t-1$ 消去常数项；
- 再作齐次代换 $\xi = u\eta$；
- 最终化为可分离变量方程求解。

Bernoulli 方程和 Riccati 方程是两类重要的非线性一阶常微分方程，虽然它们看起来比较复杂，但通过适当的代换，我们可以将它们转化为线性方程，从而求解。

形如

$$\frac{dx}{dt} + P(t)x = Q(t)x^n \quad (n \neq 0, 1)$$

的微分方程称为 Bernoulli 方程。

解法：当 $x \neq 0$ 时，作代换

$$y = x^{1-n},$$

则有

$$\frac{dy}{dt} = (1-n)x^{-n}\frac{dx}{dt}.$$

代入原方程并整理，可化为一阶线性方程

$$\frac{dy}{dt} + (1-n)P(t)y = (1-n)Q(t).$$

再用积分因子法即可求解。

形如

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x^2 + b(t)x + c(t)$$

的微分方程称为 Riccati 方程。

Riccati 方程一般不能直接求通解，但若已知一个特解 $x_1(t)$，则可通过代换将其化为线性方程。

令

$$x = x_1 + y,$$

代入原方程并利用 x_1 满足原方程，可化为

$$\frac{dy}{dt} = 2a(t)x_1 y + a(t)y^2 + b(t)y.$$

即

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y^2 + (2a(t)x_1 + b(t))y.$$

当 $y \neq 0$ 时，再作代换

$$z = \frac{1}{y},$$

则有

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dt}.$$

代入可得一阶线性方程

$$\frac{dz}{dt} + (2a(t)x_1 + b(t))z = -a(t).$$

从而问题转化为线性方程，可用积分因子法求解。

注记

- 本质：通过变量代换把“非线性方程”转化为“线性方程”；

例题 6.2

求解

$$t\frac{dx}{dt} + x = tx^2 \ln t.$$

解. $x = 0$ 为特解。设 $x \neq 0$，令 $y = \frac{1}{x}$，则

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{x^2}\frac{dx}{dt} = \frac{y}{t} - \ln t,$$

即线性方程 $\frac{dy}{dt} - \frac{y}{t} = -\ln t$。

取积分因子 $\mu = \frac{1}{t}$，有

$$\frac{d}{dt}(\frac{y}{t}) = -\frac{\ln t}{t},$$

积分得 $y = \frac{t}{2}(C - \ln^2 t)$，从而

$$x = \frac{2}{t(C - \ln^2 t)}.$$

□

注记

本题关键步骤:

- 识别 Bernoulli 方程;
- 代换 $y = 1/x$ 降阶为线性方程;
- 使用积分因子法求解。

例题 6.3

考虑 $x = 3t$，求解

$$t\frac{dx}{dt} + x^2 - x = 9t^2.$$

解. 验证 $x = 3t$ 为特解。令 $y = x - 3t$，代入得

$$t\frac{dy}{dt} + y^2 + (6t-1)y = 0.$$

当 $y \neq 0$，令 $z = \frac{1}{y}$，则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{6t-1}{t}z + \frac{1}{t},$$

即

$$\frac{dz}{dt} - \left(6 - \frac{1}{t}\right)z = \frac{1}{t}.$$

取积分因子 $\mu = te^{-6t}$，得

$$\frac{d}{dt}(zte^{-6t}) = e^{-6t},$$

积分得 $z = \frac{Ce^{6t} - \frac{1}{6}}{t}$，从而

$$x = 3t + \frac{6t}{Ce^{6t} - 1}.$$

□

注记

本题关键步骤:

- 识别 Riccati 方程并利用已知特解 $x = 3t$;
- 作平移变换 $y = x - 3t$;
- 再用代换 $z = 1/y$ 化为线性方程;
- 使用积分因子法求解。

例题 6.4

求解下列方程：

1. $\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{x}{t+x^3}$；
2. $\dfrac{dx}{dt}(t^2x^3 + tx) = 1$。

解. **(1)**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t+x^3}.$$

$x = 0$ 为特解。设 $x \neq 0$，变量互换得

$$\frac{dt}{dx} = \frac{t+x^3}{x} = \frac{t}{x} + x^2,$$

即线性方程 $\frac{dt}{dx} - \frac{1}{x}t = x^2$。取积分因子 $\mu = \frac{1}{x}$，则

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{t}{x}\right) = x \Rightarrow \frac{t}{x} = \frac{x^2}{2} + C,$$

故 $2t = x^3 + Cx$。

(2)

因为 $t \neq 0, x \neq 0$，变量互换得

$$\frac{dt}{dx} = t^2x^3 + tx \;\Rightarrow\; \frac{dt}{dx} - xt = x^3t^2,$$

为 Bernoulli 方程。令 $u = \frac{1}{t}$，则

$$\frac{du}{dx} + xu = -x^3.$$

取积分因子 $\mu = e^{x^2/2}$，有

$$\frac{d}{dx}(ue^{x^2/2}) = -x^3e^{x^2/2}$$

从而

$$ue^{x^2/2} = -(x^2-2)e^{x^2/2} + C,$$

即 $u = Ce^{-x^2/2} - x^2 + 2$，还原得

$$t\big(Ce^{-x^2/2} - x^2 + 2\big) = 1.$$

□

注记

要点：变量互换 $t = t(x)$，分别化为线性方程与 Bernoulli 方程处理。

例题 6.5　一阶常微分方程的“凑齐次”解法

求解下列一阶常微分方程：

1. $y(1+x^2y^2)\,\mathrm{d}x = x\,\mathrm{d}y$.
2. $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{x^6-y^2}+3y$.

解. **(1)**

首先观察到 $x=0, y=0$ 都是方程的特解。当 $x,y\neq 0$ 时，方程中存在一个非齐次项 $1+x^2y^2$。为了将其化为齐次方程，我们作变量代换 $u=\frac{1}{x}$。此时 $x=\frac{1}{u}$，其微分 $\mathrm{d}x=-\frac{1}{u^2}\,\mathrm{d}u$。将它们代入原方程：

$$y\left(1+\frac{y^2}{u^2}\right)\left(-\frac{1}{u^2}\right)\mathrm{d}u = \frac{1}{u}\,\mathrm{d}y.$$

两边同乘 $-u^2$，整理为标准导数形式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = -\frac{y}{u}\left(1+\frac{y^2}{u^2}\right).$$

此时方程已经化为**齐次方程**！作代换 $z=\frac{y}{u}$，则 $y=uz$，从而 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=z+u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}$。代入上式：

$$\begin{aligned} z+u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u} &= -z(1+z^2) \\ u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u} &= -2z-z^3 = -z(z^2+2). \end{aligned}$$

分离变量，得到：

$$\frac{\mathrm{d}z}{z(z^2+2)} = -\frac{\mathrm{d}u}{u}.$$

左侧利用裂项法进行积分：$\frac{1}{z(z^2+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z}-\frac{z}{z^2+2}\right)$，于是有：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{z}-\frac{z}{z^2+2}\right)\mathrm{d}z &= -\int\frac{1}{u}\,\mathrm{d}u \\ \frac{1}{2}\ln|z|-\frac{1}{4}\ln(z^2+2) &= -\ln|u|+C_0. \end{aligned}$$

两边同乘 4 并合并对数项（设 $C_1=\pm e^{4C_0}$）：

$$\ln\frac{z^2}{z^2+2} = -4\ln|u|+\ln C_1 \implies \frac{z^2}{z^2+2} = C_1u^{-4}.$$

将其取倒数，化简为 $1+\frac{2}{z^2}=\frac{u^4}{C_1}$，即 $\frac{u^2z}{\sqrt{z^2+2}}=C\ (C\neq 0)$。最后，将 $u=\frac{1}{x}$ 和 $z=\frac{y}{u}=xy$ 代回，解得隐式通解：

$$\frac{(1/x)^2(xy)}{\sqrt{x^2y^2+2}} = C \implies \frac{y/x}{\sqrt{x^2y^2+2}} = C \implies y^2 = C^2x^2(x^2y^2+2).$$

开平方即得原方程的通积分为 $y=Cx\sqrt{2+x^2y^2}$。包含特解 $y=0$ (对应 $C=0$)。

(2)

从根号项 $\sqrt{x^6-y^2}$ 着手，为了保证齐次，我们需要让 y 和 x^3 处于同一个“地位”。因此作变换 $u=x^3$。由链式法则，导数转化为：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=3x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}.$$

代入原方程：

$$x\left(3x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\right)=\sqrt{(x^3)^2-y^2}+3y\implies 3u\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\sqrt{u^2-y^2}+3y.$$

两边同除以 $3u$，注意根号的提取 $\frac{1}{u}\sqrt{u^2-y^2}=\operatorname{sgn}(u)\sqrt{1-(y/u)^2}$，得到齐次方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\frac{y}{u}+\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3}\sqrt{1-\left(\frac{y}{u}\right)^2}.$$

作代换 $z=\frac{y}{u}$，则 $y=uz$ 且 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=z+u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}$。代入得：

$$z+u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}=z+\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3}\sqrt{1-z^2}\implies u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}=\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3}\sqrt{1-z^2}.$$

分离变量并两边积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-z^2}}=\int\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3u}\,\mathrm{d}u.$$

由于 $\frac{\operatorname{sgn}(u)}{u}=\frac{1}{|u|}$，积分即为 $\arcsin z=\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3}\ln|u|+C$。解出 z：

$$z=\sin\left(\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3}\ln|u|+C\right).$$

最后，将 $z=\frac{y}{x^3}$ 和 $u=x^3$ 代回，注意 $\operatorname{sgn}(x^3)=\operatorname{sgn}(x)$ 以及 $\frac{1}{3}\ln|x^3|=\ln|x|$：

$$y=x^3\sin\big(\operatorname{sgn}(x)\ln|x|+C\big).$$

□

注记

2. 题 1 也可用 Bernoulli 方程求解将原式 $y\,\mathrm{d}x+x^2y^3\,\mathrm{d}x=x\,\mathrm{d}y$ 两边同除以 $x\,\mathrm{d}x$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x}y=xy^3.$$

这是一个标准的 $n=3$ 的伯努利方程！